

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA (FATEC-IP)
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N2-1: Explorando Árvore Binária

Prof. Veríssimo

São Paulo, SP
28 de abril de 2026

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct No {
    int valor;
    struct No *esq, *dir;
} No;

// Criar novo nó
No* criarNo(int valor) {
    No* novo = (No*) malloc(sizeof(No));
    novo->valor = valor;
    novo->esq = NULL;
    novo->dir = NULL;
    return novo;
}

// Inserção na árvore binária de busca
No* inserir(No* raiz, int valor) {
    if (raiz == NULL)
        return criarNo(valor);

    if (valor < raiz->valor)
        raiz->esq = inserir(raiz->esq, valor); // menores à esquerda
    else if (valor > raiz->valor)
        raiz->dir = inserir(raiz->dir, valor); // maiores à direita

    return raiz;
}

// Impressão da árvore
void imprimirArvore(No* raiz, int nivel) {
    if (raiz == NULL)
        return;

    imprimirArvore(raiz->dir, nivel + 1);

    for (int i = 0; i < nivel; i++)
        printf("    ");
}

```

```

    printf("%d\n", raiz->valor);

    imprimirArvore(raiz->esq, nivel + 1);
}

// Mostrar raiz
void mostrarRaiz(No* raiz) {
    if (raiz != NULL)
        printf("\nRaiz (Root): %d\n", raiz->valor);
}

// Listar nós internos
void nosInternos(No* raiz) {
    if (raiz == NULL) return;

    if (raiz->esq != NULL || raiz->dir != NULL)
        printf("%d ", raiz->valor);

    nosInternos(raiz->esq);
    nosInternos(raiz->dir);
}

// Listar folhas
void folhas(No* raiz) {
    if (raiz == NULL) return;

    if (raiz->esq == NULL && raiz->dir == NULL)
        printf("%d ", raiz->valor);

    folhas(raiz->esq);
    folhas(raiz->dir);
}

// Mostrar nós por nível
void mostrarNivel(No* raiz, int nivel) {
    if (raiz == NULL) return;

    if (nivel == 1)
        printf("%d ", raiz->valor);
    else {
        mostrarNivel(raiz->esq, nivel - 1);
        mostrarNivel(raiz->dir, nivel - 1);
    }
}

```

```

// Altura de um nó
int altura(No* raiz) {
    if (raiz == NULL) return 0;

    int esq = altura(raiz->esq);
    int dir = altura(raiz->dir);

    return (esq > dir ? esq : dir) + 1;
}

// Buscar nó
No* buscar(No* raiz, int valor) {
    if (raiz == NULL || raiz->valor == valor)
        return raiz;

    if (valor < raiz->valor)
        return buscar(raiz->esq, valor);

    return buscar(raiz->dir, valor);
}

// Grau do nó
int grau(No* no) {
    if (no == NULL) return -1;

    int g = 0;
    if (no->esq != NULL) g++;
    if (no->dir != NULL) g++;

    return g;
}

// Mostrar ancestrais
int mostrarAncestrais(No* raiz, int valor) {
    if (raiz == NULL) return 0;

    if (raiz->valor == valor)
        return 1;

    if (mostrarAncestrais(raiz->esq, valor) || mostrarAncestrais(raiz->dir, valor)) {
        printf("%d ", raiz->valor);
        return 1;
    }
}

```

```

    return 0;
}

// Mostrar descendentes
void mostrarDescendentes(No* raiz) {
    if (raiz == NULL) return;

    if (raiz->esq != NULL) {
        printf("%d ", raiz->esq->valor);
        mostrarDescendentes(raiz->esq);
    }

    if (raiz->dir != NULL) {
        printf("%d ", raiz->dir->valor);
        mostrarDescendentes(raiz->dir);
    }
}

// Profundidade
int profundidade(No* raiz, int valor, int nivel) {
    if (raiz == NULL) return -1;

    if (raiz->valor == valor)
        return nivel;

    if (valor < raiz->valor)
        return profundidade(raiz->esq, valor, nivel + 1);

    return profundidade(raiz->dir, valor, nivel + 1);
}

// Exibir subárvore
void mostrarSubArvore(No* raiz, int valor) {
    No* sub = buscar(raiz, valor);

    if (sub == NULL)
        printf("Nó não encontrado.\n");
    else {
        printf("\nSubárvore do nó %d:\n", valor);
        imprimirArvore(sub, 0);
    }
}

```